3.2.3.1. 부록 2. 수혈부작용 관리

담당부서	진단검사의학과				
제정일	2014.10.	최종개정일	2023.01.	최종검토일	2025.03.

수혈부작용 발생 시 조치

환자가 수혈부작용 관련 증상을 보임

1. 의료진은 즉시 수혈을 중단하고, 혈압/맥박/체온 등 활력징후를 확인한다.
2. 급성 용혈수혈반응 등의 중증 수혈부작용이 의심되는 경우, 생리식염수로 대체하여 환자의 정맥 주입로를 확보한다.
3. 담당 의사에게 내용을 보고하고 의학적 평가를 의뢰한다.
4. 수혈되던 혈액백의 표지 및 환자의 인적사항 등을 재확인하여 사무적 오류를 점검한다.
5. 환자가 안정될 때까지 15분마다 활력징후를 재확인한다.
6. 수혈의 계속 진행 여부는 의사가 결정한다.

경한(Mild) 증상

경한 알러지 반응?

- 가려움증, 두드러기 등 피부 반응만
- 두드러기/발진≤ 전신의 25%

- 담당의사의 처방에 따라 항히스타민제제 또는 스테로이드제를 투약
- 수혈을 재개하고 주의 깊게 관찰

경한 열성 반응?

- 발열, 오한의 증상만
- 수혈전 대비 체온이 1도 내외 상승

- 담당의사의 처방에 따라 해열제를 투약
- 수혈을 재개하고 주의 깊게 관찰

환자의 증상 및 징후가 악화되면,
즉시 수혈을 중단하고,
수혈부작용을 재평가

위중한 증상 & 징후

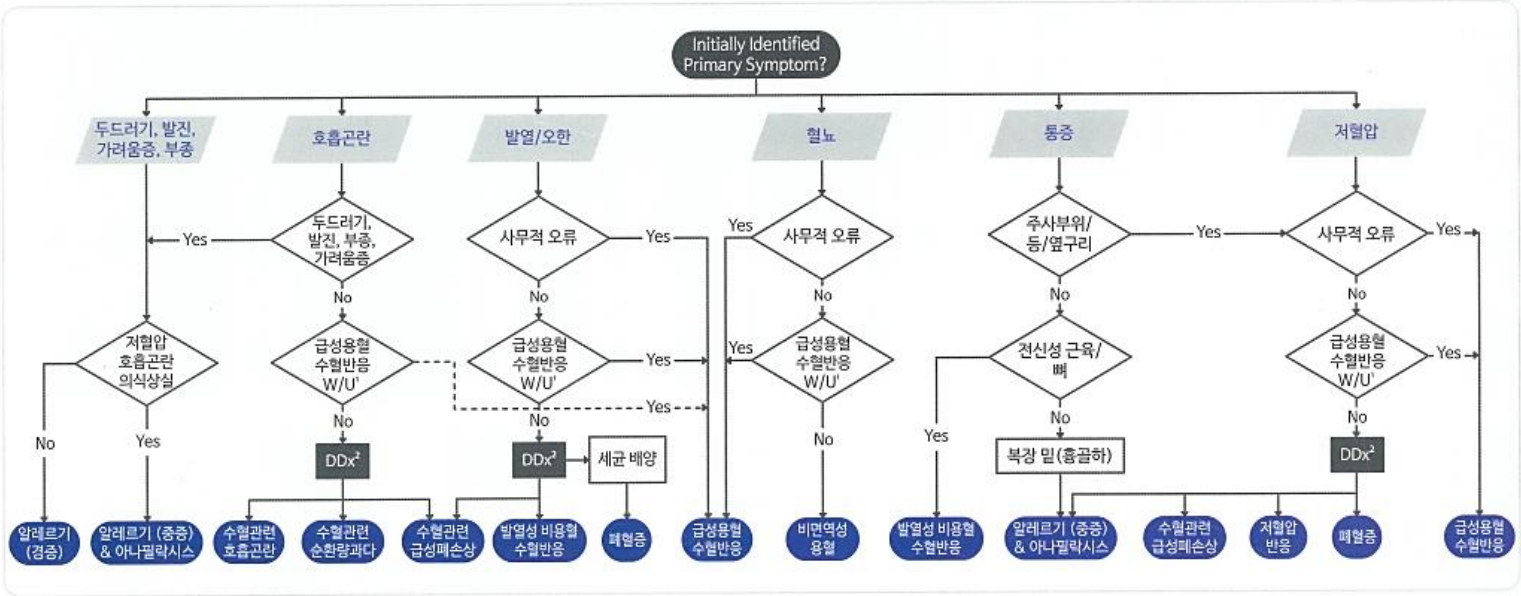
- 저혈압 또는 쇽(Shock)
- 호흡곤란
- 옆구리/등(back) 통증
- 혈뇨

- 정맥주사 부위의 출혈
- 체온 ≥39℃
- 빈맥/부정맥
- 두드러기/발진 > 전신의 25%

- 담당의사의 판단에 따른 환자 치료 방침을 수립
- 수혈되고 있던 혈액제제, 수혈세트, 혈액은행 확인검사를 위한 검체 (7 mL EDTA tube 1개, SST tube 1개) 및 수혈부작용 의심사례 발생 보고서를 혈액은행으로 보냄
- 수혈전 환자검체, 수혈후 환자검체, 불출한 혈액제제의 확인용 보관검체, 수혈되고 남은 혈액제제 등 확보된 검체로 필요한 검사를 시행하여 수혈 연관성을 확인

급성 용혈수혈반응, 아나필락시스반응, TACO, TRALI 또는
혈소판제제의 세균 오염

급성 수혈 관련 증상분류 알고리즘



급성용혈수혈반응 W/U[1]	DDx[2]	DDx[3]	DDx[4]
• 요검사: 헤모글로빈, 헤모시데린 • 혈장의 용혈성 or 용혈 없는 변색 • 합토글로빈 감소, 섬유소원 감소 • 빌리루빈 증가, LDH 증가, 혈색소혈증 • 말초도말소견상 구상적혈구 존재	• 발열, 백혈구 항체, BNP 정상 → 수혈관련 급성폐손상 • 심비대, 이뇨제치료, BNP 증가 → 수혈관련 순환량과다 • Not otherwise → 수혈관련 호흡곤란	• 저산소증, 폐부종, 저혈압 → 수혈관련 급성폐손상 • DIC, 급성신부전, 저혈압 → 패혈증 • Not otherwise → 발열성비용혈수혈반응	• 피부 병변 → 알레르기반응 • 발열, 저산소증, 폐부종 → 수혈관련 급성폐손상 • 발열, DIC, 급성신부전, 혈액배양양성 → 패혈증 • Not otherwise → 저혈압반응

질병관리본부 www.cdc.go.kr 혈액안전사업단 www.safeblood.or.kr 대한수혈학회 www.transfusion.or.kr

각 수혈부작용의 진단기준

급성용혈수혈반응(Acute hemolytic transfusion reaction, AHTR)

수혈 중/수혈 후 24시간 이내 다음의 징후/증상 1개 이상 새로 발생
옆구리/등 통증, 오한/경직, DIC, 코피, 발열, 혈뇨, 저혈압, 핍뇨/무뇨, 주사부위 통증 및 또는 삼출, 신부전
AND 2개 이상 검사소견 양성
피브리노겐 감소, 합토글로빈 감소, 고빌리루빈혈증, LDH 증가, 혈색소혈증, 혈색소뇨증, 혈장의 용혈성 또는 용혈 없는 변색, 말초혈액도말: 구상적혈구
AND EITHER
(면역성)
DAT 양성(anti-IgG or anti-C3)AND 항체용출검사 양성
(수혈된 적혈구에 존재하는 항원에 대한 동종항체)
OR
(비면역성)
혈청학적 검사 음성이고 물리적 원인 규명

지연성용혈수혈반응(Delayed hemolytic transfusion reaction, DHTR)

수혈 후 24시간~28일에 발생한 적혈구항체에 대해 DAT 양성
AND EITHER
항체용출검사 양성: 수혈된 적혈구에 존재하는 항원에 대한 동종항체
OR
환자 혈청에 새로운 적혈구 동종항체 검출
AND EITHER
수혈후 부적절한 혈색소 상승 또는 수혈 전 수준으로 혈색소 빠른 하강
OR
설명되지 않는 구상적혈구

지연성혈청학적수혈반응
(Delayed serologic transfusion reaction, DSTR)

용혈의 임상적 징후 없음
AND
새로운, 임상적으로 의미있는 적혈구 항체 증명
(수혈 후 24시간~28일, 적절한 혈색소 상승)
BY EITHER
DAT 양성
OR
항체선별검사 양성: 새로 동정된 적혈구 동종항체

발열성비용혈수혈반응
(Febrile non-hemolytic transfusion reaction, FNHTR)

수혈 중/수혈 후 4시간 이내 발생
AND EITHER
발열 : 38℃ 이상(구강), 수혈 전보다 체온 1℃ 이상 상승
OR
오한/경직

알레르기반응(Allergic reaction)/
아나필락시스반응(Anaphylactic reaction)

수혈 중/수혈 후 4시간 이내 2개 이상증상 발생
결막부종, 입술/혀/목젖의 부종, 눈주위 홍반 및 부종, 전신홍조, 저혈압, 국소 혈관부종, 반구진 발진, 가려움증, 호흡곤란(기관지연축), 두드러기

수혈전파성감염(Transfusion-transmitted infection, TTI)

바이러스/세균/진균/기생충 등이 헌혈 받은 혈액에서 수혈 받은 환자로 전파
수혈 받은 환자에게서 병원균 검사실 증명

저혈압반응(Hypotensive transfusion reaction)

다른 저혈압을 동반하는 수혈반응 배제
AND
수혈 중/수혈 후 1시간 이내 저혈압 발생
성인(만 18세 이상) : 수축기 혈압 30 mmHg 이상 감소,
수축기 혈압 80 mmHg 이하
소아 및 청소년(1세 이상 18세 미만) : 수축기 혈압 25% 이상 감소
신생아 및 1세 미만이나 체중 12kg 미만 유아 : 혈압 25% 이상 감소

수혈관련 급성폐손상(Transfusion-related acute lung injury, TRALI)

수혈 전 급성폐손상 증거 없음
AND
수혈 중/수혈 후 6시간 이내 급성폐손상 발생
AND
저산소증: $PaO_2/FiO_2 \leq 300$ mmHg 또는 공기 중 SpO_2 <90% 또는 다른 임상 소견
AND
흉부방사선검사: 양측성 폐 침윤
AND
좌심방 혈압증가(예. 순환량과다)의 증거가 없음

수혈관련 순환량과다
(Transfusion-associated circulatory overload, TACO)

수혈 후 6시간 이내 다음 중 3개 이상 새로 발생 또는 악화
급성호흡곤란(호흡곤란, 좌위호흡, 기침),
BNP (brain natriuretic peptide)증가, 중심정맥압상승, 좌심부전,
수액불균형, 방사선검사상폐부종

수혈관련 호흡곤란(Transfusion-associated dyspnea, TAD)

수혈 후 24시간 이내 급성호흡곤란 발생
AND
알레르기반응, TACO, TRALI 정의에 맞지 않음

수혈 후 자반증(Post-transfusion purpura, PTP)

수혈 받은 환자에서 혈소판 특이항체 검출
AND
혈소판감소증(수혈 후 5-12일 발생, 20% 이상)

수혈관련 이식편대숙주병
(Transfusion-associated graft versus host disease, TA-GVHD)

수혈 후 2일~6주에 다음과 같은 임상증후군 발생
특징적인 발진(홍반성반구진 발진이 신체중심부에서 사지, 심한경우 전신으로 나타남), 설사, 발열, 간비대, 간기능 이상(ALT, AST,ALP, 빌리루빈 상승), 골수무형성, 범혈구감소증
AND
피부 또는 간 생검에서 특징적인 조직소견

수혈관련 증상 발생시, 한국혈액안전감시체계
(http://kohevis.or.kr)를 통해 보고할 수 있습니다.

수혈부작용 의심사례 발생 보고서

환자명:	등록번호:	주치의:		병동:	
진단명:	혈액형:	이전 수혈부작용: 유/무, (종류:)			
수혈 시작일시	_____년 __ 월 __ 일 _____ 시 _____ 분				
수혈부작용 발생일시	_____년 __ 월 __ 일 _____ 시 _____ 분				
혈액제제 정보	종류: ☐ 적혈구 ☐ 혈소판 ☐ 성분채집혈소판 ☐ 신선동결혈장 ☐ 동결침전제제 ☐ 기타 _____				
	추가: ☐ 백혈구제거 ☐ 방사선조사 ☐ 기타_____				
	혈액형:	혈액번호:		수혈된 혈액양: mL	
수혈 전 활력징후	체온:	맥박:	혈압:	호흡수:	산소포화도:
수혈부작용 발생시 활력징후	체온:	맥박:	혈압:	호흡수:	산소포화도:

수혈관련증상 (해당되는 증상에 표기)	체온 상승: ℃ / 오한
	발진/ 두드러기/ 가려움증/ 안면홍조
	호흡곤란/ 천명/ 폐부종/ 기침/ 저산소증
	중심정맥압 상승/ 고혈압/ 저혈압/ 빈맥/ 부정맥
	흉통/ 허리통증/ 복부통증/ 수혈 부위 통증/ 기타부위 통증( )
	혈뇨
	불안/초조
	증상 없음
	기타 증상 및 비고:
수혈부작용 발생 이후 확인사항	혈액제제와 수혈세트를 혈액은행으로 전달:
	수혈 후 검체 (EDTA전혈) 를 혈액은행으로 전달:
	Hb/ Hct:
	Urine RBC/ Hb:
	LDH/ Haptoglobin/ Total bilirubin/ Direct bilirubin:
	BUN/ Cr/ electrolytes:
	Blood culture:
	기타:
작성자*	성명: 전화번호: 작성일:

세브란스병원 진단검사의학과 혈액은행

특정수혈부작용 발생신고서

■ 혈액관리법 시행규칙 [별지 제8호 서식] <개정 2020.9.11>

특정수혈부작용 발생신고서

※ 칸 부족 또는 추가 기재 필요 시 별지 사용 가능 (앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간

신고 의료기관	명칭								
	주소								
	작성자 성명 및 소속								
	연락처	(전화번호) (팩스)							
수혈자 정보	성명			혈액형 (ABO/Rh)					
	주민등록번호			전화번호	(자택) (휴대전화)				
	주소								
	내원당시 질환명			수혈의료기관명					
수혈 전 검사결과 [간기능검사(ALT값), 음성, 양성 또는 미실시 기재]	검사항목	간기능 검사 (ALT)	B형간염 표면항원 (HBsAg) 검사	anti-HBc	HBV-DNA	C형간염 바이러스 (HCV) 항체검사	HCV-RNA	사람면역결핍 바이러스(HIV) 항체검사	매독 (VDRL)
	검사연월일								
	검사결과								
수혈 혈액제제 총( )개	혈액번호								
	혈액제제명								
	수혈연월일								
특정수혈 부작용	부작용명			진단일자					
	비고								

수혈부작용 진단검사결과 (항체, 항원 및 유전자검사 등 해당 질환 진단검사 실시항목)	검사항목	검사결과 (음성 또는 양성)	검사일자 (검사연월일)	진단(검사) 의료기관명

「혈액관리법」 제10조제1항 및 같은 법 시행규칙 제13조제1항에 따라 위와 같이 특정수혈부작용 발생사실을 신고합니다.

년 월 일

신고인: 의료기관의 장 (서명 또는 인)

특별시장·광역시장·도지사 귀하

첨부서류	수혈 전 검사기록지 사본, 특정수혈부작용 진단검사기록지 사본, 치료력 의무기록 사본, 수혈 혈액번호 의무기록 사본	수수료 없음

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]